Báo cáo semantic fingerprint: SD2.1 → SD1.4

Cập nhật 26/10/2026 · Structure margin native · Đối chiếu Report_Projected_native_20261026.pdf

1. Kết quả mới và mốc so sánh

Nhánh **structure_margin_native** đã hoàn tất train, validation, test và structural audit. So với Projected native7.500, student detection tăng **8,2 điểm phần trăm**; LPIPS giảm1,08%, FID giảm1,17%. Kết quả chưa đạt mục tiêu TPR90%: còn thiếu26/1.000 ảnh để đạt mốc điểm ước lượng đó.

Chỉ số — 1.000 test images	Projected native 7.500	Structure margin 7.500
TPR student ↑	79,2%	**87,4% (874/1.000)**
Wilson 95% CI	76,57–81,60%	85,20–89,31%
LPIPS student ↓	0,522219	**0,516560**
FID student ↓	53,35774	**52,73550**
Bit accuracy từng ảnh ↑	85,84%	**88,00%**

2. Mục tiêu và cấu hình

Teacher được tối ưu để giữ cấu trúc ảnh và sửa thiếu hụt watermark theo từng ảnh. Student độc lập chỉ học RGB/caption bằng ordinary denoising MSE; không nhận key, teacher features hay ownership loss.

Thành phần	Cấu hình đã thực thi
Teacher nền	Manojb/stable-diffusion-2-1-base; giữ clean extractor/PCA/key gốc
Khởi tạo teacher	κ=1, checkpoint 3.000, scale1; LoRA rank32 attention+conv, cùng nguồn với Projected native cũ
Refinement	600 updates, batch4, AdamW, LR1e-5; checkpoint mỗi200, gồm optimizer/RNG/sampler state
Native auxiliary	Mỗi2updates, cả4 training images; microbatch2; không bỏ sample
Sampler / backward	PNDM50, CFG7.5 (51forward calls); gradient qua10calls cuối
Precision	BF16 denoiser; FP32 CFG/sampler/VAE/extractor; production merged FP16
Student	CompVis/stable-diffusion-v1-4; rank32 attention+conv; 26.592.512 trainable parameters
Student training	7.500 applied updates, batch4, LR1e-4 constant, FP16; skipped updates=0
Dữ liệu	5.000 train /1.000 validation /1.000 test; clean calibration5.000 mỗi family
Ngưỡng khóa	Teacher0,8509314060; student0,8541307449; calibration FPR mục tiêu1%
Chọn checkpoint	Min validation denoising MSE ở2.500/5.000/7.500; selected7.500; test/detector/utility không chọn checkpoint

Báo cáo này đánh giá lượt Structure margin đã hoàn tất. Transfer90 là thí nghiệm tiếp theo, được loại khỏi các bảng kết quả ở đây.

3. Phương pháp tối ưu teacher

3.1. Giữ loss threshold_cfg_v1 và khởi tạo k1

Mỗi update giữ preservation của noise prediction conditional/unconditional so với clean teacher và coherent signed shift trong carrier khóa, có VAE-cycle. κ vẫn bằng1; shift yêu cầu được chặn trong[0;2,5] theo protocol gốc.

$$L_{orig} = L_{preserve} + 0{,}8\ (L_{shift} + 0{,}5\ L_{cycle}).$$

3.2. Native quality trên cả batch và bảo toàn cấu trúc

Cứ2updates, cả4 training prompts dùng cùng Gaussian seeds với clean references. Mỗi microbatch2 sinh lại đủ PNDM50/CFG7.5 bằng weights hiện tại. Prefix chạy no_grad; graph của10calls cuối giữ nguyên PNDM history. RGB8 dùng straight-through estimator; gradient checkpointing giảm bộ nhớ.

$$L_Q = \text{mean}_i\ [\ \text{LPIPS}(I_i, I_{clean,i}) + 0{,}1\ \text{MSE}(I_i, I_{clean,i}) + 0{,}25\ (1 - \text{MS-SSIM}(I_i, I_{clean,i}))\ ].$$

MS-SSIM dùng5scales, Gaussian11×11/σ=1,5, RGB[0;1]; correlation không dương được floor1e-6 để fractional powers hữu hạn. Đây là distance cấu trúc được tối ưu trực tiếp, không phải metric lỗi giải phẫu hoặc thẩm mỹ độc lập.

3.3. Sửa thiếu margin theo từng ảnh

$$t_i = \max(s(I_{k1,i}),\ \tau_{teacher} + \sigma_{clean}),$$
$$L_M = \text{mean}_i\ [\ \max(0,\ t_i - s(I_i)) / \sigma_{clean}\ ]^2.$$

σ_{clean}≈0,352300 đã khóa. Hinge áp dụng **trước khi lấy mean ảnh**: ảnh đã đạt target không bù cho ảnh còn thiếu; bình phương nhấn mạnh deficit lớn. Khác bản cũ chỉ neo −score của một sample và bật sửa khi thấp hơn target. Gradient sum/N được cộng qua microbatch rồi mới normalize một lần; không normalize riêng từng ảnh.

3.4. Cân bằng gradient và chiếu actual AdamW displacement

$$g = g_0 + \alpha_Q g_Q + \alpha_M g_M,$$
$$\alpha_Q = \min(100,\ \|g_0\|/\|g_Q\|),\ \alpha_M = \min(100,\ \|g_0\|/\|g_M\|).$$

Có zero/epsilon guard và global norm clipping1. AdamW đề xuất Δ_A; auxiliary update chiếu bước thay đổi tham số thực vào ba halfspaces $g_0^T\Delta \le 0$, $g_M^T\Delta \le 0$, $g_Q^T\Delta \le 0$ để tối thiểu hóa $\frac{1}{2}\|\Delta - \Delta_A\|^2$. Gram matrix nhỏ tính FP64, enumerate tối đa8active sets. Adam moments giữ lịch sử proposal.

Khi mọi ảnh đạt margin, g_M có thể bằng0: constraint này không còn bảo vệ score. Các điều kiện còn lại chỉ là tuyến tính hóa cục bộ với truncated gradients, không bảo đảm loss phi tuyến hoặc radioactivity của student.

Run đã ghi600updates/300auxiliary updates;22auxiliary updates có active set QP không rỗng. So với bản cũ, thay đồng thời batch coverage, structural loss, margin loss và norm budget; chưa có ablation tách tác dụng từng phần.

4. Định nghĩa metric và kết quả teacher

4.1. Phép đo khóa trước

Verifier là clean SD2.1 semantic extractor, PCA/8tọa độ được chọn và key dấu cố định. Với tọa độ chuẩn hóa q và key $b \in \{-1,+1\}^8$, continuous score $s(I)=\text{mean}_j(q_j b_j)$. Ảnh được detected khi score≥τ của family tương ứng. Không fit lại reader, key hay threshold bằng test mới.

Metric	Ý nghĩa và reference
TPR / WilsonCI	Đếm từng ảnh detected trong1.000test/validation images; Wilson95%CI chỉ phản ánh bất định theo ảnh.
Bit accuracy từng ảnh	Mean của tỷ lệ sign(q_j) đúng key trên mỗi ảnh. sign(0)=0, không match±1.
Aggregate recovery	sign($\text{mean}_{\text{images}}$q);100% nghĩa khôi phục8/8dấu của trung bình tập, không phải100%ảnh detected.
LPIPS	Teacher: paired clean SD2.1. Student: paired unadapted SD1.4. Không so trực tiếp trị tuyệt đối giữa hai family.
FID/KID	Reference là1.000clean teacher test images; không phải ảnh COCO thật. KID subset std không phải confidence interval.
CLIP	Mean 2,5×max(cos(image,text),0), cùng utility pipeline với báo cáo trước.

4.2. Teacher validation và test

Validation: detection998/1.000=**99,8%**, WilsonCI99,27–99,95%; mean score1,520800; paired LPIPS0,373096. Clean CLIP0,782060, marked CLIP0,781328, drop0,000732. Bản Projected cũ là99,4%, mean score1,362220 và LPIPS0,371757.

Test riêng: teacher detection999/1.000=99,9%, mean score1,534054. Không dùng con số test này thay cho detection validation ở bảng bên dưới.

Teacher	Val TPR ↑	Val LPIPS ↓	Test FID ↓	Test KID ↓	Test CLIP ↑
Baseline k1	—	—	45,39956	0,00212268	0,782971
Projected native	99,4%	0,371757	41,57596	0,00029563	0,783647
Structure margin native	99,8%	0,373096	41,81868	0,00038885	0,783984

Teacher tăng detection/margin, nhưng quality trade-off chưa biến mất: so Projected cũ, validation LPIPS tăng0,36%, test FID tăng0,58% và KID mean tăng từ0,00029563 lên0,00038885. CLIP tăng nhẹ. Không kết luận teacher thắng mọi metric.

4.3. Chi phí và kiểm tra kỹ thuật

Hai nhánh cùng600teacher updates nhưng khác compute: Structure dùng4native samples mỗiauxiliary update, bản Projected cũ dùng1. Training-loop wall time ghi3,42giờ so1,75giờ; không phải benchmark tốc độ vì GPU sharing và tải hệ thống có thể khác. Peak allocated≈45,52GiB ở cả hai; đây không phải tổng VRAM của server.

Actual-model GPU smoke đã pass trước train. Source, dữ liệu và merged production adapter có integrity/merge audit. Không stopping gate theo quality/TPR; chỉ kiểm tra số học, toàn vẹn và tài nguyên.

5. Kết quả student

Student test gồm1.000ảnh, $\tau_{student}$=0,8541307449. Cả teacher và final student đều khởi tạo theo protocol đã khai báo; student không nhận key. Mốc Structure cuối được chọn bằng validation MSE, không phải detector hoặc chất lượng test.

Student	Updates	TPR ↑	Mean score	LPIPS ↓	FID ↓	KID ↓	CLIP ↑
Baseline k1	7.500	75,0%	1,036625	0,550447	54,44424	0,00166651	0,787681
Projected native	7.500	79,2%	1,064043	0,522219	53,35774	0,00079496	0,785335
Projected native, replay	10.000	82,1%	1,084374	0,533119	53,45343	0,00077322	0,787516
Structure margin native	7.500	**87,4%**	1,176065	0,516560	52,73550	0,00054540	0,788896

5.1. Mức tăng và paired comparison

874/1.000detected, Wilson95%CI85,20–89,31%. So Projected7.500: tăng8,2điểm phần trăm, LPIPS giảm1,08%, FID giảm1,17%, KID mean giảm31,39%, CLIP tăng0,003561. Có114ảnh mới detected và32ảnh từ detected thành missed.

Mốc so sánh	TPR gain (pp)	Paired bootstrap95%CI (pp)
Projected7.500	+8,2	[+5,9; +10,5]
Projected10.000	+5,3	[+2,8; +7,8]
Baseline k1	+12,4	[+9,5; +15,3]

Bootstrap10.000resamples, seed20261026, cùng paired test prompt/seed; kiểm tra generation protocol và prompt order trước khi tính. CI này không chứa training-seed variance và không sửa bias do test được xem lặp lại. Bản10.000là seeded replay, không exact resume; không tách hết tác dụng tăng steps khỏi sai khác rerun.

5.2. Validation curve và chọn checkpoint

Step	Denoising MSE ↓	Val detected	Val TPR	Val FID ↓	Chọn
2500	0,1479651225	764/1.000	76,4%	51,91597	Không
5000	0,1477617058	852/1.000	85,2%	51,97109	Không
7500	0,1476436196	887/1.000	88,7%	52,11560	Có

MSE giảm0,1479651225→0,1477617058→0,1476436196; chọn7.500. Validation TPR88,7% và test TPR87,4% là hai tập khác nhau. Audit ghi7.500applied/0skipped updates.

5.3. Bit recovery và báo nhầm

Student	Bit accuracy từng ảnh	Đúng trọn8bits/ảnh	Aggregate
Projected7.500	85,84%	28,9%	8/8
Projected10.000	85,16%	27,3%	8/8
Structure margin	88,00%	34,8%	8/8

Unadapted SD1.4 có8/1.000ảnh báo nhầm (0,8%); clean-trained control lịch sử có2/1.000(0,2%) ở cùng student threshold. Đây là hai clean model đối chứng, không bảo đảm FPR1% trên mọi mô hình sạch. Aggregate8/8không thay cho mục tiêu per-image TPR90%.

6. Ảnh output teacher và student

Ba mẫu test đầu tiên, lấy theo thứ tự cố định; không chọn theo vẻ đẹp hoặc score. PNG gốc512×512, không chỉnh sửa. Trong từng hàng, các cột dùng cùng generation prompt/seed. Teacher và student khác backbone và seed protocol.

6.1. Mẫu test 000000

> A battered refrigerator stands open in a dirty room.

Teacher — cùng prompt/seed



Clean SD2.1 teacher



Projected native teacher



Structure margin teacher

Student — cùng prompt/seed



SD1.4 chưa fine-tune

Score -0,454 · missed



Projected native student7.500

Score 1,058 · detected



Structure margin student7.500

Score 0,830 · missed

Ảnh minh họa không thay thế đánh giá mù. Score/detected dưới ảnh dùng cùng frozen student threshold; sự thay đổi hình ảnh không tự chứng minh thay đổi do watermark riêng lẻ. Không dùng ảnh teacher để diễn giải như một bản student chỉ thêm/bớt watermark.

6. Ảnh output teacher và student

Ba mẫu test đầu tiên, lấy theo thứ tự cố định; không chọn theo vẻ đẹp hoặc score. PNG gốc512×512, không chỉnh sửa. Trong từng hàng, các cột dùng cùng generation prompt/seed. Teacher và student khác backbone và seed protocol.

6.2. Mẫu test 000001

> a person cutting a pink cake with pink roses

Teacher — cùng prompt/seed



Clean SD2.1 teacher



Projected native teacher



Structure margin teacher

Student — cùng prompt/seed



SD1.4 chưa fine-tune

Score -0,345 · missed



Projected native student7.500

Score 0,697 · missed



Structure margin student7.500

Score 1,209 · detected

Ảnh minh họa không thay thế đánh giá mù. Score/detected dưới ảnh dùng cùng frozen student threshold; sự thay đổi hình ảnh không tự chứng minh thay đổi do watermark riêng lẻ. Không dùng ảnh teacher để diễn giải như một bản student chỉ thêm/bớt watermark.

6. Ảnh output teacher và student

Ba mẫu test đầu tiên, lấy theo thứ tự cố định; không chọn theo vẻ đẹp hoặc score. PNG gốc512×512, không chỉnh sửa. Trong từng hàng, các cột dùng cùng generation prompt/seed. Teacher và student khác backbone và seed protocol.

6.3. Mẫu test 000002

> A man in a green shirt stands by a girl holding a piece of cake on a plate.

Teacher — cùng prompt/seed



Clean SD2.1 teacher



Projected native teacher



Structure margin teacher

Student — cùng prompt/seed



SD1.4 chưa fine-tune

Score 0,218 · missed



Projected native student7.500

Score 1,233 · detected



Structure margin student7.500

Score 1,480 · detected

Ảnh minh họa không thay thế đánh giá mù. Score/detected dưới ảnh dùng cùng frozen student threshold; sự thay đổi hình ảnh không tự chứng minh thay đổi do watermark riêng lẻ. Không dùng ảnh teacher để diễn giải như một bản student chỉ thêm/bớt watermark.

7. Giới hạn, diễn giải và nguồn dữ liệu

7.1. Kết luận được dữ liệu hỗ trợ

Trong phép đo một training seed này, **Structure margin native cải thiện đồng thời student TPR, LPIPS, FID, KID và CLIP so với Projected native7.500**. So baseline k1, student TPR tăng12,4điểm phần trăm. Kết quả hỗ trợ tiếp tục nghiên cứu radioactivity của teacher diffusion qua student LoRA, chưa chứng minh tổng quát hoặc đạt TPR90%.

Teacher vẫn rất mạnh: validation99,8% và test99,9%. Student chỉ87,4%, cho thấy chuỗi truyền qua ảnh và fine-tuning còn làm suy giảm tín hiệu. Teacher high detection không bảo đảm downstream radioactivity. Các projected constraints cũng không tạo bảo đảm đó.

7.2. Những giới hạn phải giữ khi sử dụng số liệu

- Một training seed; image bootstrap/WilsonCI không đo độ biến thiên giữa các lần train. Cần nhiều seed và fresh holdout cho claim xác nhận.
- Test đã được xem qua nhiều vòng thiết kế. Không điều chỉnh threshold hoặc chọn student checkpoint theo test trong run này, nhưng quá trình phát triển vẫn có adaptive test reuse.
- Thay đồng thời coverage4ảnh, structural loss, squared margin và norm budget. Thiếu ablation để gán tác dụng riêng cho MS-SSIM, projection hoặc margin.
- Matched600teacher updates không đồng nghĩa matched GPU compute. Teacher refinement có gradient truncated/BF16 và RGB8 STE; production dùng merged FP16.
- MS-SSIM là thành phần được tối ưu, nên không phải phép xác nhận chất lượng độc lập. LPIPS/FID/KID/CLIP cũng không đo hết anatomy, aesthetics hay preference.
- FID trên1.000samples có finite-sample bias; KID mean/subset std không chứng minh non-inferiority. Cần human ratings trên panel khóa trước.
- Clean controls cho biết radioactivity khác generic fine-tuning trong giới hạn các model đã đo; không phải FPR population certificate.
- Lượt Transfer90 tiếp theo có teacher objective/proxy và student budget khác; chưa có kết quả của nó trong báo cáo này.

7.3. Chẩn đoán hình ảnh và nguồn

Student MS-SSIM trung bình0,527059 so unadapted; teacher0,674557 so clean teacher. Clipped-channel fraction student8,56% so unadapted3,25%; mean HSV saturation0,3728 so0,3468. Đây là chẩn đoán màu/cấu trúc, không phải tỷ lệ ảnh lỗi hoặc lỗi mặt/tay. Chưa thu human ratings.

Nguồn chính: `/root/logs/threshold_quality_20261022/structure_margin_20261026/structure_margin_native`. Đã giữ result/student_summary.json, refined_teacher.json, utility.json, checkpoint_metrics.csv, structural/visual diagnostics, scores, config/spec/lineage và source refinement/QP.

Bản nguồn local: `output_analysis/structure_margin_report_20261026/evidence/`. Manifest SHA256 kiểm tra132files;18PNG gallery kiểm tra thêm với score hashes nếu có. Phép đo bổ sung nằm trong derived_statistics.json; build_report.py tái tạo HTML, Chrome xuất PDF.

Lượt Structure hoàn tất lúc15:42 ngày26/10/2026 (UTC+7). Báo cáo bổ sung cho Report_Projected_native_20261026.pdf; bản PDF cũ được giữ nguyên.